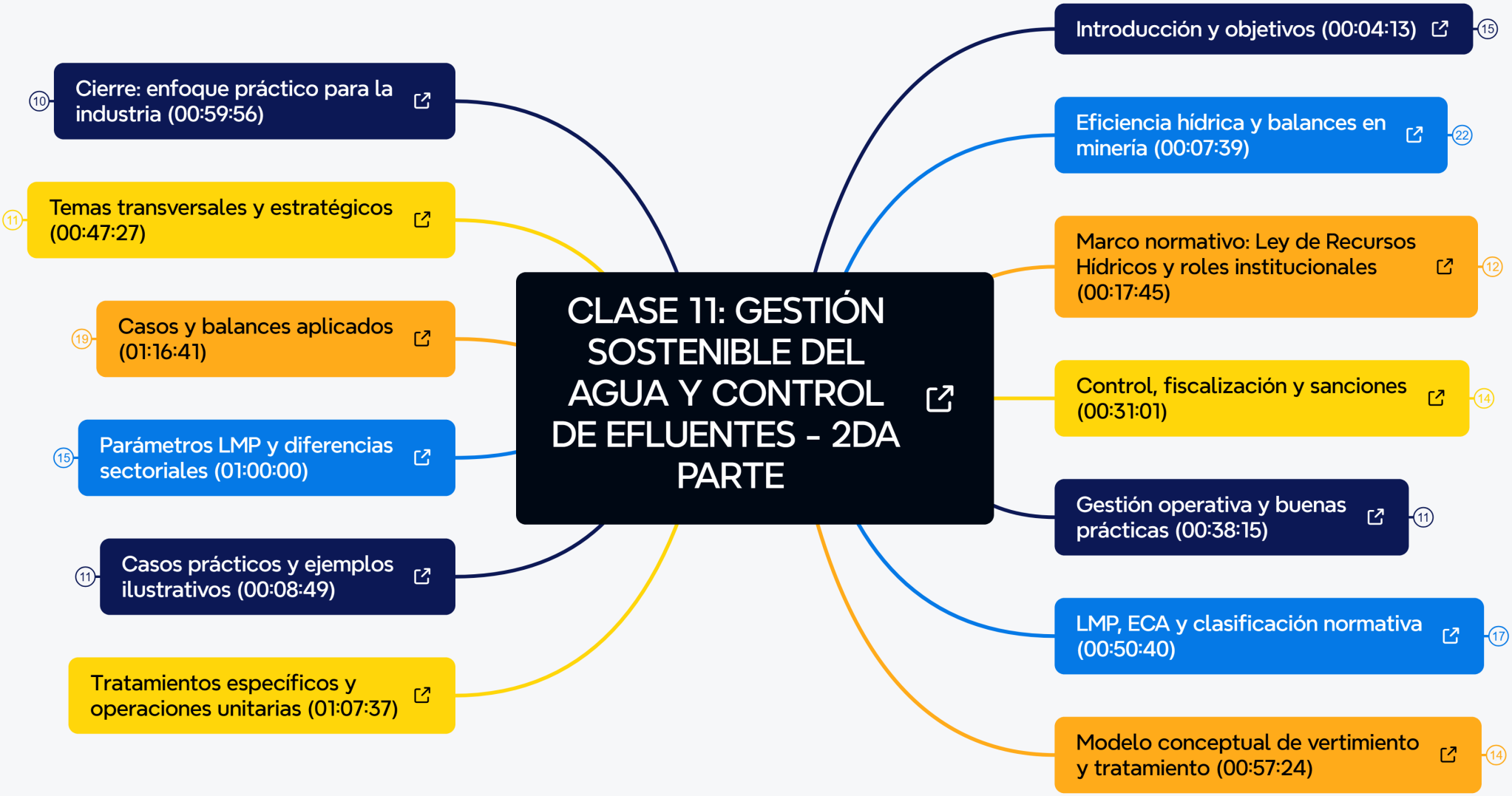
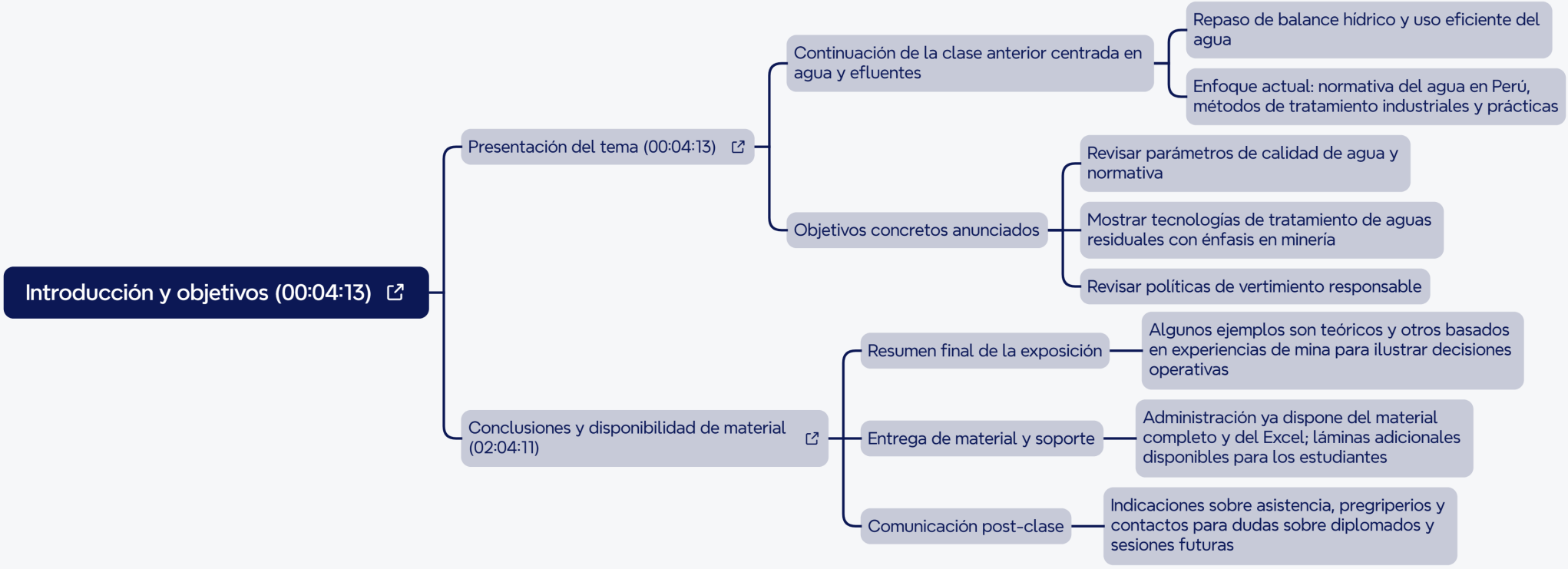
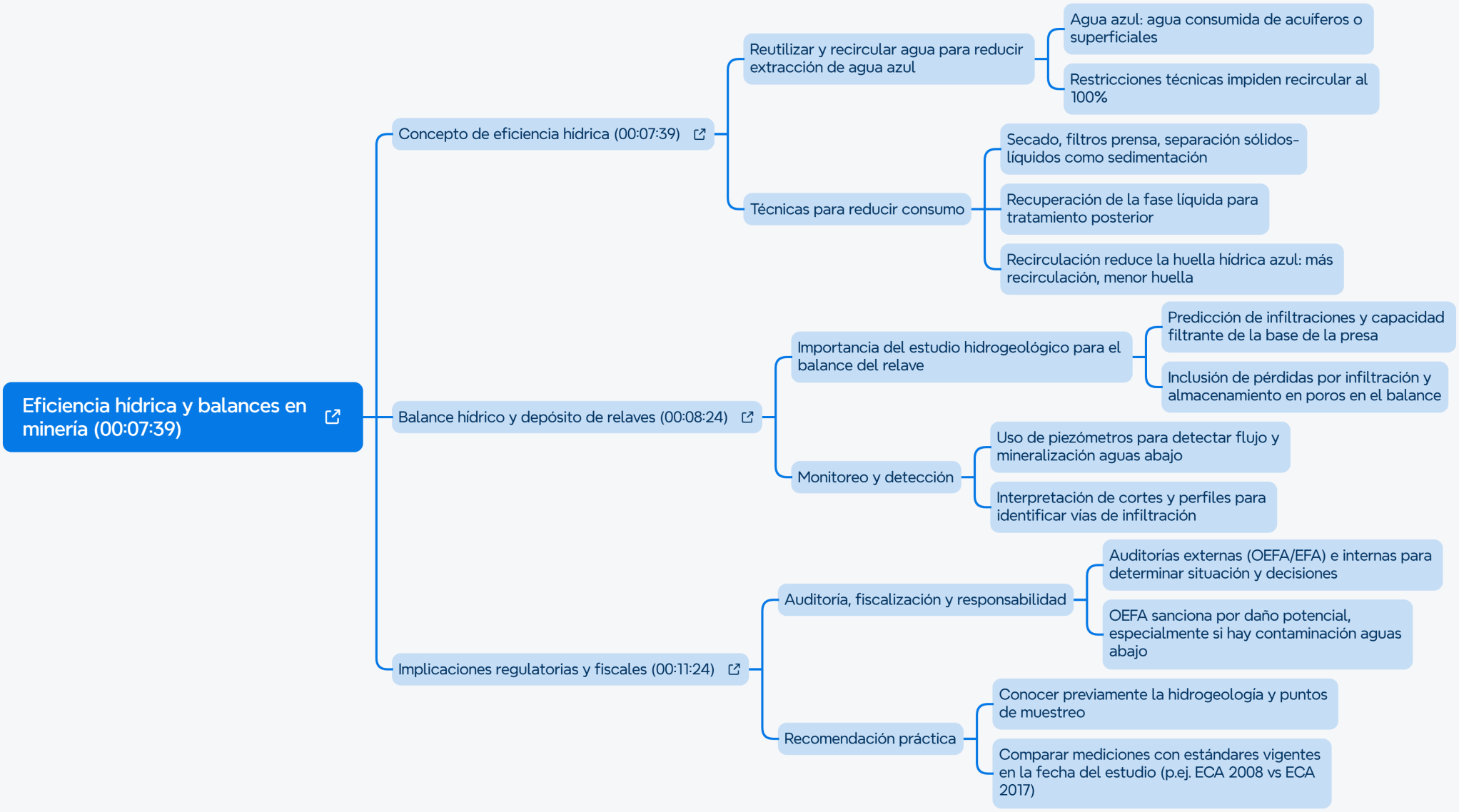
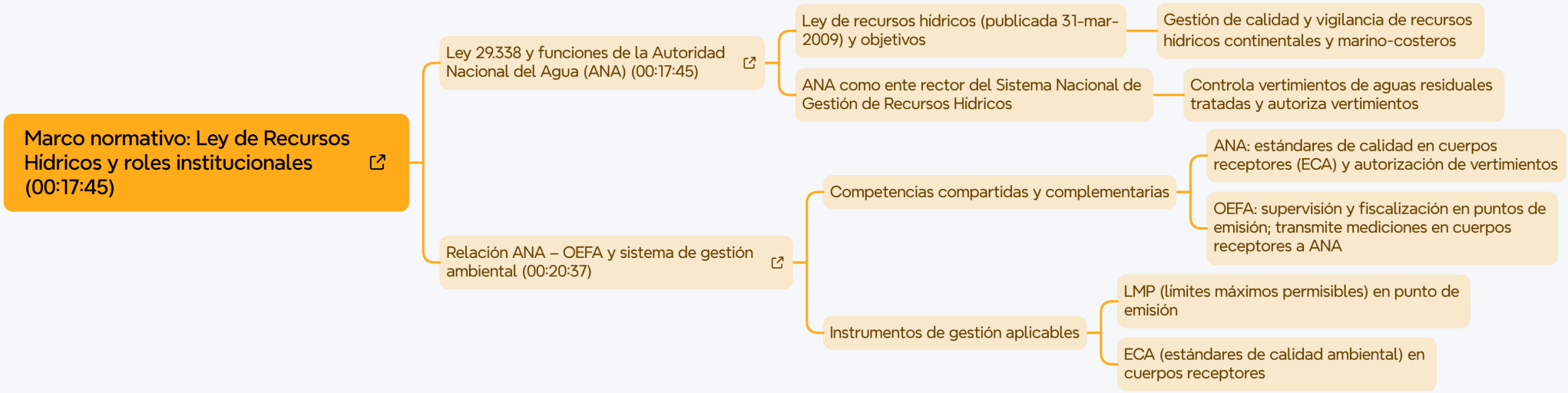
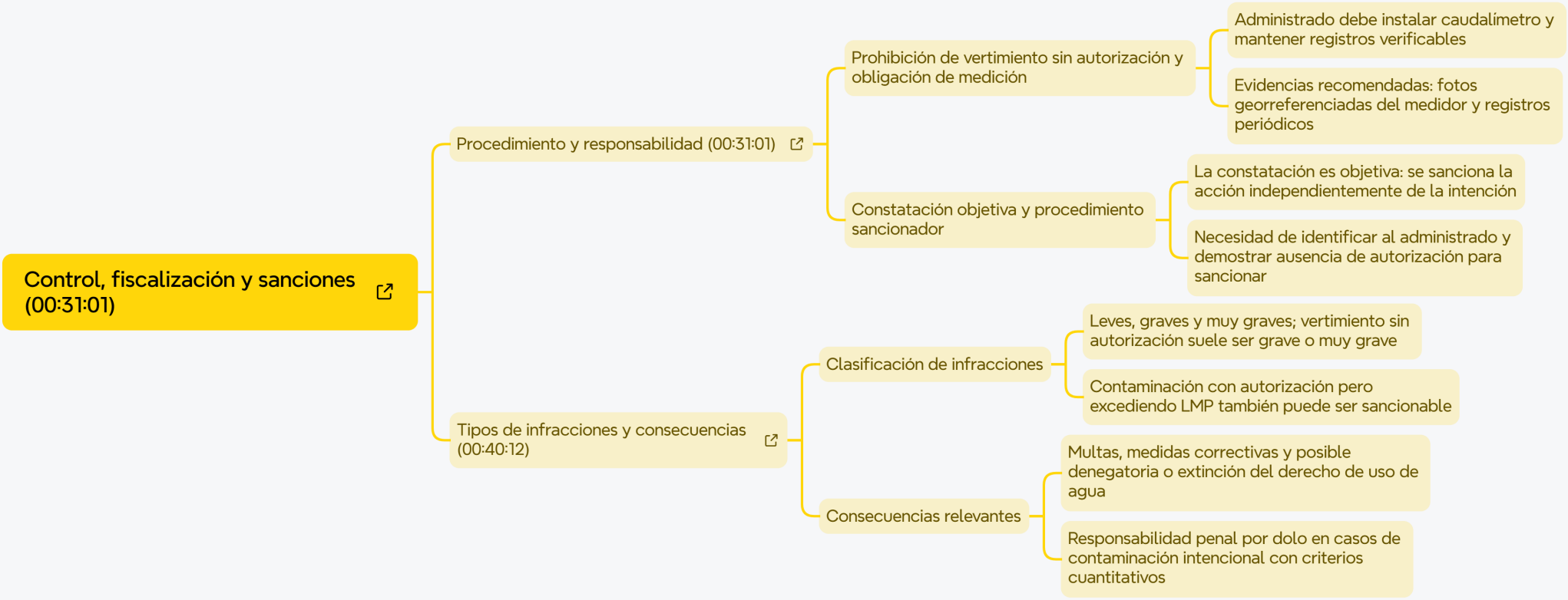
EDU MIN

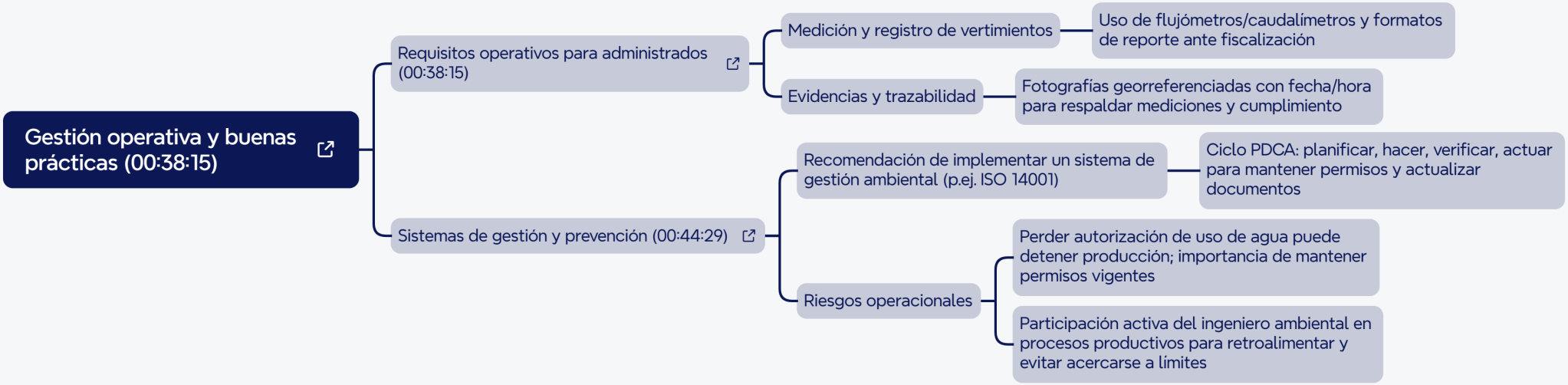

CLASE 11: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y CONTROL DE EFLUENTES - 2DA PARTE
Introducción y objetivos (00:04:13) 15
Eficiencia hídrica y balances en minería (00:07:39) 22
Marco normativo: Ley de Recursos Hídricos y roles institucionales (00:17:45) 12
Control, fiscalización y sanciones (00:31:01) 14
Gestión operativa y buenas prácticas (00:38:15) 11
LMP, ECA y clasificación normativa (00:50:40) 17
Modelo conceptual de vertimiento y tratamiento (00:57:24) 14
Cierre: enfoque práctico para la industria (00:59:56) 10
Temas transversales y estratégicos (00:47:27) 11
Casos y balances aplicados (01:16:41) 19
Parámetros LMP y diferencias sectoriales (01:00:00) 15
Casos prácticos y ejemplos ilustrativos (00:08:49) 11
Tratamientos específicos y operaciones unitarias (01:07:37)

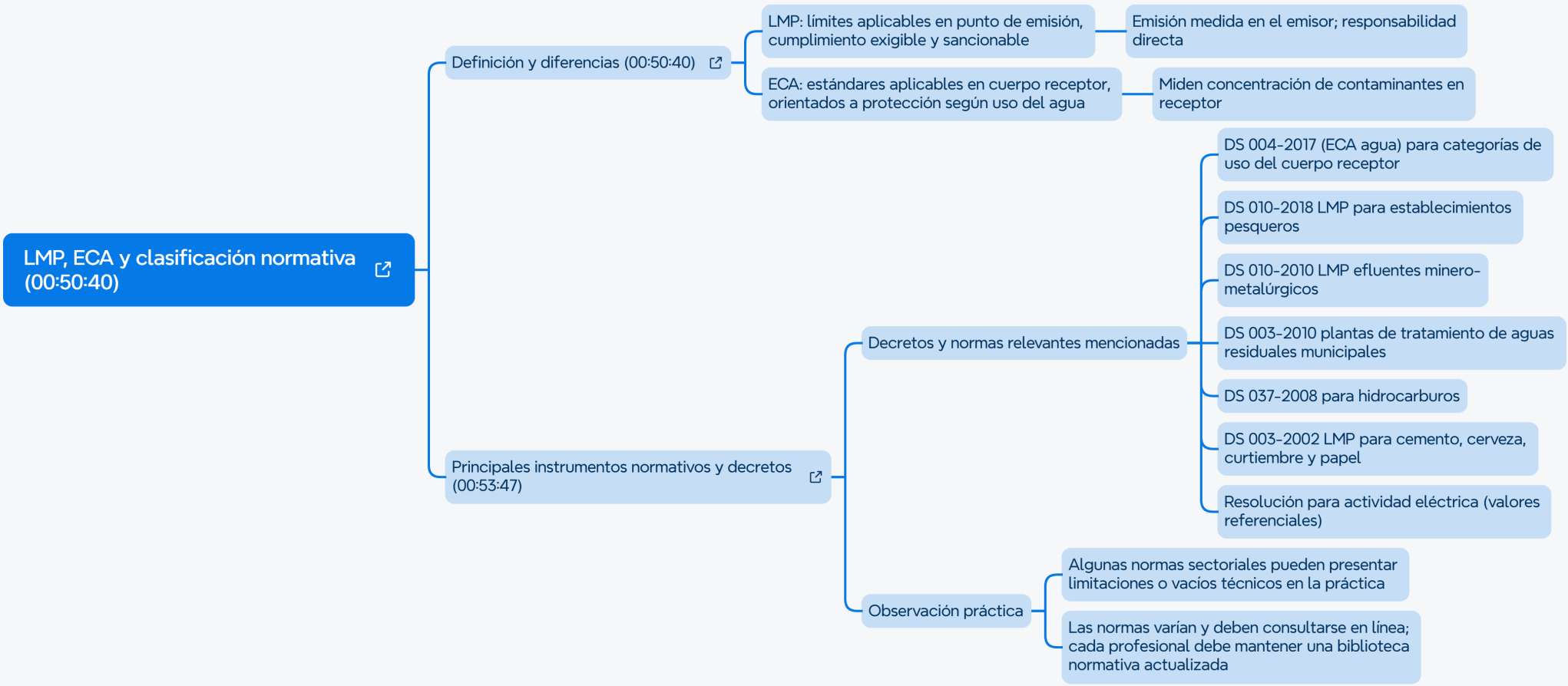

Introducción y objetivos (00:04:13)
Presentación del tema (00:04:13)
Continuación de la clase anterior centrada en agua y efluentes
Repaso de balance hídrico y uso eficiente del agua
Enfoque actual: normativa del agua en Perú, métodos de tratamiento industriales y prácticas
Objetivos concretos anunciados
Revisar parámetros de calidad de agua y normativa
Mostrar tecnologías de tratamiento de aguas residuales con énfasis en minería
Revisar políticas de vertimiento responsable
Conclusiones y disponibilidad de material (02:04:11)
Resumen final de la exposición
Algunos ejemplos son teóricos y otros basados en experiencias de mina para ilustrar decisiones operativas
Entrega de material y soporte
Administración ya dispone del material completo y del Excel; láminas adicionales disponibles para los estudiantes
Comunicación post-clase
Indicaciones sobre asistencia, pregriperios y contactos para dudas sobre diplomados y sesiones futuras


Eficiencia hídrica y balances en minería (00:07:39)
Concepto de eficiencia hídrica (00:07:39)
Reutilizar y recircular agua para reducir extracción de agua azul
Agua azul: agua consumida de acuíferos o superficiales
Restricciones técnicas impiden recircular al 100%
Técnicas para reducir consumo
Secado, filtros prensa, separación sólidos-líquidos como sedimentación
Recuperación de la fase líquida para tratamiento posterior
Recirculación reduce la huella hídrica azul: más recirculación, menor huella
Balance hídrico y depósito de relaves (00:08:24)
Importancia del estudio hidrogeológico para el balance del relave
Predicción de infiltraciones y capacidad filtrante de la base de la presa
Inclusión de pérdidas por infiltración y almacenamiento en poros en el balance
Monitoreo y detección
Uso de piezómetros para detectar flujo y mineralización aguas abajo
Interpretación de cortes y perfiles para identificar vías de infiltración
Implicaciones regulatorias y fiscales (00:11:24)
Auditoría, fiscalización y responsabilidad
Auditorías externas (OEFA/EFA) e internas para determinar situación y decisiones
OEFA sanciona por daño potencial, especialmente si hay contaminación aguas abajo
Recomendación práctica
Conocer previamente la hidrogeología y puntos de muestreo
Comparar mediciones con estándares vigentes en la fecha del estudio (p.ej. ECA 2008 vs ECA 2017)


Marco normativo: Ley de Recursos Hídricos y roles institucionales (00:17:45)
Ley 29.338 y funciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) (00:17:45)
Ley de recursos hídricos (publicada 31-mar-2009) y objetivos
Gestión de calidad y vigilancia de recursos hídricos continentales y marino-costeros
ANA como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
Controla vertimientos de aguas residuales tratadas y autoriza vertimientos
Relación ANA – OEFA y sistema de gestión ambiental (00:20:37)
Competencias compartidas y complementarias
ANA: estándares de calidad en cuerpos receptores (ECA) y autorización de vertimientos
OEFA: supervisión y fiscalización en puntos de emisión; transmite mediciones en cuerpos receptores a ANA
Instrumentos de gestión aplicables
LMP (límites máximos permisibles) en punto de emisión
ECA (estándares de calidad ambiental) en cuerpos receptores


Control, fiscalización y sanciones (00:31:01)
Procedimiento y responsabilidad (00:31:01)
Prohibición de vertimiento sin autorización y obligación de medición
Administrado debe instalar caudalímetro y mantener registros verificables
Evidencias recomendadas: fotos georreferenciadas del medidor y registros periódicos
Constatación objetiva y procedimiento sancionador
La constatación es objetiva: se sanciona la acción independientemente de la intención
Necesidad de identificar al administrado y demostrar ausencia de autorización para sancionar
Tipos de infracciones y consecuencias (00:40:12)
Clasificación de infracciones
Leves, graves y muy graves; vertimiento sin autorización suele ser grave o muy grave
Contaminación con autorización pero excediendo LMP también puede ser sancionable
Consecuencias relevantes
Multas, medidas correctivas y posible denegatoria o extinción del derecho de uso de agua
Responsabilidad penal por dolo en casos de contaminación intencional con criterios cuantitativos


Gestión operativa y buenas prácticas (00:38:15)
Requisitos operativos para administrados (00:38:15)
Medición y registro de vertimientos
Uso de flujómetros/caudalímetros y formatos de reporte ante fiscalización
Evidencias y trazabilidad
Fotografías georreferenciadas con fecha/hora para respaldar mediciones y cumplimiento
Sistemas de gestión y prevención (00:44:29)
Recomendación de implementar un sistema de gestión ambiental (p.ej. ISO 14001)
Ciclo PDCA: planificar, hacer, verificar, actuar para mantener permisos y actualizar documentos
Riesgos operacionales
Perder autorización de uso de agua puede detener producción; importancia de mantener permisos vigentes
Participación activa del ingeniero ambiental en procesos productivos para retroalimentar y evitar acercarse a límites

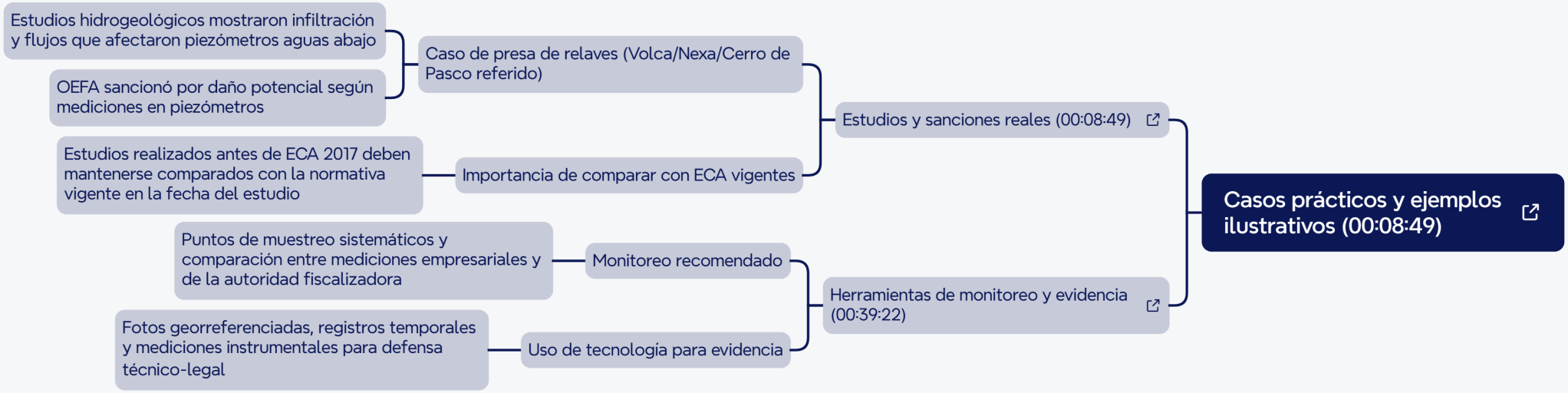

LMP, ECA y clasificación normativa (00:50:40)
Definición y diferencias (00:50:40)
LMP: límites aplicables en punto de emisión, cumplimiento exigible y sancionable
Emisión medida en el emisor; responsabilidad directa
ECA: estándares aplicables en cuerpo receptor, orientados a protección según uso del agua
Miden concentración de contaminantes en receptor
Principales instrumentos normativos y decretos (00:53:47)
Decretos y normas relevantes mencionadas
DS 004-2017 (ECA agua) para categorías de uso del cuerpo receptor
DS 010-2018 LMP para establecimientos pesqueros
DS 010-2010 LMP efluentes minero-metalúrgicos
DS 003-2010 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
DS 037-2008 para hidrocarburos
DS 003-2002 LMP para cemento, cerveza, curtiembre y papel
Resolución para actividad eléctrica (valores referenciales)
Observación práctica
Algunas normas sectoriales pueden presentar limitaciones o vacíos técnicos en la práctica
Las normas varían y deben consultarse en línea; cada profesional debe mantener una biblioteca normativa actualizada

Modelo conceptual de vertimiento y tratamiento (00:57:24)

- Esquemas de manejo de efluentes (00:57:24)
  - Modelos básicos
    - Emisor → operación unitaria (p.ej. sedimentación) → poza de almacenamiento → vertimiento autorizado
    - Emisor → operación unitaria pequeña → almacenamiento temporal → tratamiento adicional → vertimiento
  - Objetivo de operaciones unitarias
    - Reducir sólidos en suspensión y otros parámetros hasta cumplir LMP específicos del sector
    - Diseño modular según tipo de efluente y magnitud del flujo minero
- Operaciones unitarias y su función (00:58:40)
  - Ejemplos de operaciones unitarias citadas
    - Sedimentación para aclarado y reducción de sólidos hasta metas (p.ej. <50 ppm en cualquier momento, promedio 25 ppm)
    - Procesos de detoxificación (oxidación de cianuro a cianato), neutralización con cal, floculación, filtrado, absorción con carbón activado, osmosis inversa
  - Combinación de procesos según industria
    - Selección modular adaptada a características de cada industria y efluente
    - Operaciones pueden ser físicas, químicas, biológicas o combinadas para lograr efluentes bajo LMP

Tratamientos específicos y operaciones unitarias (01:07:37)

- Neutralización y tratamiento de aguas ácidas (01:07:37)
  - Neutralización activa con cal
    - Mezcla cal (óxido de calcio hidratado) con agua ácida en tanques con agitación para subir pH y precipitar metales como hidróxidos
    - Ejemplo de balance: 108 m3/h de aguas ácidas + 8 m3/h de lechada de cal → 116 m3/h hacia poza de sedimentación
  - Tratamiento pasivo con wetland (humedal)
    - Wetland con plantas rizomatosas que absorben y depuran trazas minerales; actúa como refinamiento biológico final
    - Combinación de neutralización activa y wetland permite obtener efluentes aptos para vertimiento y genera lodos que requieren disposición
- Sedimentación, floculación y manejo de lodos (01:09:02)
  - Sedimentación y desarenación
    - Captación de sólidos gruesos en desarenadores y sedimentadores; uso de gravedad para clarificar el rebose
    - Sedimentadores técnicos más eficientes que pozas; pozas usadas en minas en cierre por menores costos
  - Floculación y reactivos
    - Uso de floculantes (sulfato de aluminio, carbonato de magnesio u otros) para formar flóculos y acelerar sedimentación
    - Preparación de lechada de cal + floculante añadida a la poza mejora precipitación y reduce sólidos en el rebose
  - Gestión de lodos
    - Lodos metálicos retirados en camiones y, por limitaciones prácticas, a veces dispuestos en tajos o pads de lixiviación; solución usualmente adoptada en minas remotas o en cierre
    - Riesgos de redilución por nieve/lluvia y necesidad de coordinar disposición con plan de cierre
- Detoxificación del cianuro y oxidación (01:26:24)
  - Principio de detoxificación
    - Oxidación química del cianuro a cianato usando oxidantes: cloración, peróxido de hidrógeno, mezcla SO2/aire, ozono, ácido peroxosulfúrico, etc.
    - Cianuro libre, cianuro acido-disociable (cianuro "guat") y cianuros complejos requieren tratamientos distintos; peróxido es selectivo para cianuro guat
  - Riesgos y subproductos
    - Equilibrio pH-cianuro: a pH bajo se genera gas cianhídrico (HCN) muy tóxico; por ello control de pH crítico durante tratamiento
    - Oxidación puede generar cianato que es menos tóxico; posibles subproductos como amoníaco o cobre residual si se usan catalizadores
- Absorción con carbón activado y ósmosis inversa (01:32:00)
  - Carbón activado
    - Columnas de carbón activado absorben metales traza, compuestos orgánicos persistentes y otros contaminantes; requieren retrolavado o reemplazo periódico
  - Ósmosis inversa
    - Filtración con membranas semipermeables para separar permeado (agua tratada) y rechazo (concentrado)
    - Aplicaciones en operaciones con agua en exceso (ej. Yanacocha) para producir permeado apto para vertimiento o reutilización; alta eficiencia pero costo y manejo de rechazo importantes
    - Permeado suele tratarse adicionalmente (p. ej. cloración) antes de vertimiento o almacenamiento en poza de amortiguación

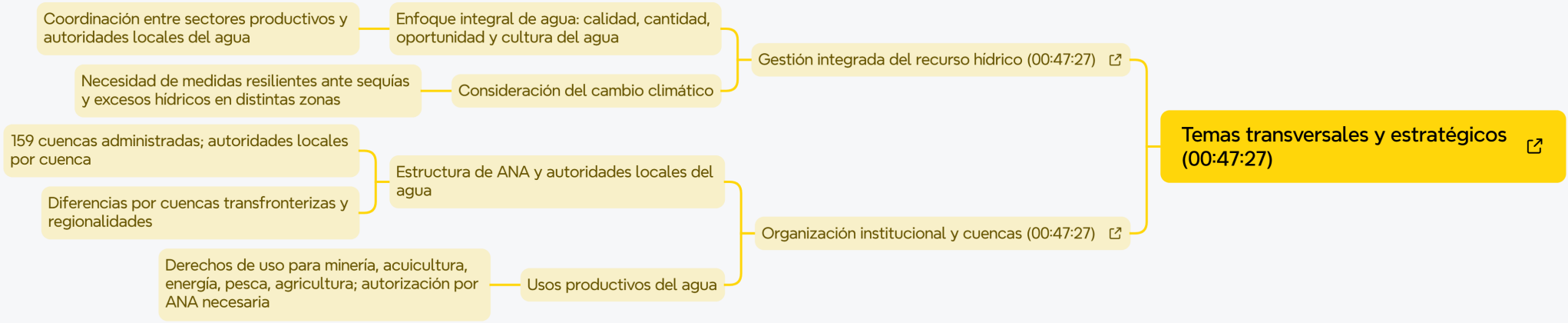

Casos prácticos y ejemplos ilustrativos (00:08:49)
Estudios y sanciones reales (00:08:49)
Caso de presa de relaves (Volca/Nexa/Cerro de Pasco referido)
Estudios hidrogeológicos mostraron infiltración y flujos que afectaron piezómetros aguas abajo
OEFA sancionó por daño potencial según mediciones en piezómetros
Importancia de comparar con ECA vigentes
Estudios realizados antes de ECA 2017 deben mantenerse comparados con la normativa vigente en la fecha del estudio
Herramientas de monitoreo y evidencia (00:39:22)
Monitoreo recomendado
Puntos de muestreo sistemáticos y comparación entre mediciones empresariales y de la autoridad fiscalizadora
Uso de tecnología para evidencia
Fotos georreferenciadas, registros temporales y mediciones instrumentales para defensa técnico-legal

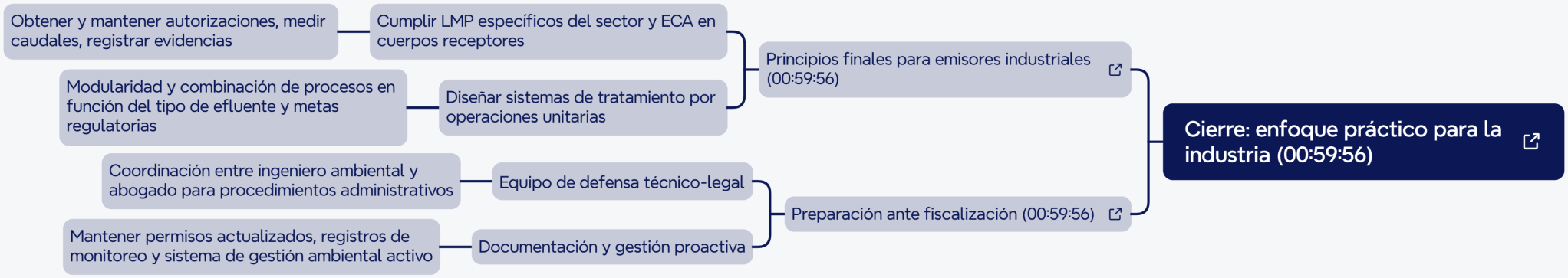
Parámetros LMP y diferencias sectoriales (01:00:00)

- LMP aplicables y interpretación (01:00:00)
  - LMP minero-metalúrgicos (DS 010-2010) y criterios de muestreo
    - Valores deben cumplirse "en cualquier momento" y en promedio anual; no limitarse a quedar en el umbral
    - Ejemplos: pH entre 6 y 9; sólidos en suspensión ≤50 mg/L en cualquier momento y promedio anual 25 mg/L; aceites y grasas 20 mg/L
  - Importancia de diseñar plantas según LMP
    - Parámetros como sólidos guían diseño de sedimentadores, filtros prensa, floculación y filtrado
- LMP por sectores: pesca, hidrocarburos, industria y alcantarillado (01:02:10)
  - Pesca
    - Aceites y grasas LMP 350 mg/L, sólidos en suspensión máximo 700 mg/L, pH 5–9; normativa de 2018 no exige DBO/DQO en algunos casos
  - Hidrocarburos (DS 037-2008)
    - TPH máximo 20 mg/L en cualquier momento; cloruros 500 mg/L para ríos/lagos/embalses, 2000 mg/L para estuarios; incluyó fenoles, sulfuros, DBO/DQO, cloro residual, nitrógeno amoniacal
  - Industria (cemento, cerveza, papel, curtiembre)
    - Énfasis en DBO/DQO en cerveza y papel; curtiembre con límite para cromo total y consideraciones sobre nitrógeno amoniacal
  - Alcantarillado y proyectos nuevos
    - Mayor tolerancia en DBO/DQO y sólidos para alcantarillado; proyectos nuevos pueden tener requisitos más estrictos en aguas superficiales (p. ej. sólidos 30 mg/L para nuevos proyectos en ciertos casos)

Casos y balances aplicados (01:16:41)

- Ejemplo de balance operativo y disposición (01:16:41)
  - Balance hidromaterial de caso real
    - Entrada de 108 m3/h aguas ácidas, adición de 8 m3/h de lechada de cal, salida ~116 m3/h a poza de sedimentación y, tras tratamiento, vertimiento ~14–15 m3/h que cumple LMP 010-2010; resto va a lodos o recuperación
  - Disposición y reutilización
    - Parte del líquido puede recuperarse y recircularse a planta; lodos (~80% del sólido según balance) usualmente dispuestos en tajos o pads por costo y ubicación
    - En minas en cierre se prioriza reducción de costos: pozas en lugar de sedimentadores tecnificados; wetland como etapa final para refinamiento biológico
- Consideraciones de escala y economía (01:09:02)
  - Volúmenes mineros y elección tecnológica
    - Minas a tajo abierto manejan grandes volúmenes; soluciones costosas (ósmosis, grandes sedimentadores) se aplican cuando hay recursos
    - En minas en cierre o remotas se prefieren soluciones menos capital-intensivas aunque menos eficientes: pozas, wetland, disposición in situ de lodos
  - Uso del efluente tratado
    - Reúso en riego con requisitos menos estrictos, recirculación a planta con restricciones técnicas, vertimiento cuando cumple LMP
- Escala en grandes operaciones y decisiones tecnológicas (02:00:06)
  - Diferencias por tamaño de operación
    - Minas pequeñas (ej. 1,000 t/d) versus grandes (Yanacocha 20,000–30,000 t/d) presentan problemas y soluciones diferentes
    - En operaciones grandes, inversiones en ósmosis inversa y otras tecnologías caras pueden justificarse por escala y valor del mineral
  - Manejo de permeado y concentrado
    - Permeado puede almacenarse, clorarse y enviarse a poza de amortiguación antes de vertimiento
    - Concentrado (rechazo) puede retornarse a circuitos como la solución barren para recirculación o drenaje según composición


Temas transversales y estratégicos (00:47:27)
Gestión integrada del recurso hídrico (00:47:27)
Enfoque integral de agua: calidad, cantidad, oportunidad y cultura del agua
Coordinación entre sectores productivos y autoridades locales del agua
Consideración del cambio climático
Necesidad de medidas resilientes ante sequías y excesos hídricos en distintas zonas
Organización institucional y cuencas (00:47:27)
Estructura de ANA y autoridades locales del agua
159 cuencas administradas; autoridades locales por cuenca
Diferencias por cuencas transfronterizas y regionalidades
Usos productivos del agua
Derechos de uso para minería, acuicultura, energía, pesca, agricultura; autorización por ANA necesaria


Cierre: enfoque práctico para la industria (00:59:56)
Principios finales para emisores industriales (00:59:56)
Cumplir LMP específicos del sector y ECA en cuerpos receptores
Obtener y mantener autorizaciones, medir caudales, registrar evidencias
Diseñar sistemas de tratamiento por operaciones unitarias
Modularidad y combinación de procesos en función del tipo de efluente y metas regulatorias
Preparación ante fiscalización (00:59:56)
Equipo de defensa técnico-legal
Coordinación entre ingeniero ambiental y abogado para procedimientos administrativos
Documentación y gestión proactiva
Mantener permisos actualizados, registros de monitoreo y sistema de gestión ambiental activo